

A Packing of 70 Planes in $\mathbb{R}^{15}$

Limin Ge*

October 8, 2026

Abstract

We give 70 2-dimensional subspaces of $\mathbb{R}^{15}$ whose smallest squared chordal distance is at least 1.745146. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 1.743950, obtained by deleting 1 of the 71 planes of the packing found by this search. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

1 Result

Theorem. *There are 70 subspaces of dimension 2 in $\mathbb{R}^{15}$ whose pairwise squared chordal distances $D(a, b) = 2 - \text{tr}(P_a P_b)$ are all at least*

$$D_{\min} = 1.745146 \dots$$

The exact value of $D_{\min}$, a rational number, is given in Appendix A.

2 Context

N. J. A. Sloane's *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some N in the row $m = 15$, $n = 2$. The cell $N = 70$ is blank in Sloane's table, in Sloane's coordinate files and in Cohn's table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 1.743950, obtained by deleting 1 of the 71 planes of the packing found by this search. The Rankin simplex bound for this cell is $2(15 - 2)/15 \cdot 70/69 = 1.758454$, and the value above lies below it.

3 Verification

Each subspace is given by an integer $m \times n$ basis Y (coordinates times 10^{12} , rounded). With $G = Y^\top Y$ the projection is $P = YG^{-1}Y^\top$, so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m15n2N70.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math719>.

*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author's laptop. The author sent the prompts.

4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 126 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

A Exact value

numerator:

174514690869939927195267240550546122205377960640310355562242610851456952
2423399984996988143358551

denominator:

100000000000182404587297871529056389357384396058500041877411604800221628
1125718585944132649481600

B Coordinates

70 blocks of 15 rows with 2 integers each; divide by 10^{12} . File: `grassmann/packings/m15n2N70.txt`.

```
99009941731 -236301544688      -619487118944 335554751616      84583149593 31423727016      70557064117 58683252601
-518133113066 51131876447      295529201903 301745917151      179663609466 46826381264      499619484927 -149284021021
501139851758 139606345687      177604250097 379603385797      -44841014595 89032234014      -144482181603 -160614272363
161193919834 -102717130826      12251159255 -45067082739      -4586316776 -489236101013    -223754295281 427741418201
-121743375514 61741616792      -94506630190 -194095824908      220658252268 106428766040      -510671969553 -428151631891
17479243044 -301015049721      -169543628612 370181293604      139572273070 197132359153      -165570617384 93129142758
-366103740667 -590715536663      19539212887 -78419409559      8189545710 -226379915074      -99412376163 209841840667
260765024747 -182413871744      -439267904805 28034039156      -26995360000 -166596662109      95655013189 8550442737
264947074740 -42167265791      -162443869118 -183920342128      336048511724 -415836821138      152360253643 -101710050910
136274467194 -329023133751      -327905161785 409925820603      274313086429 -213893551989      387249705838 734389149713
43099553630 98661437819      64943019291 307118852753      -230061786027 143039135145      77824021793 17685441102
52892415840 -139482134522      739455640600 140720637966      310658450801 -79058490506      145651169302 -120716698466
1821464050716 -217213894656      -120167047370 248228746270      391156074417 -136935989916      -95045602754 115478048215
271671938693 193441974938      14660465246 -62136919404      -85779938231 318771811705      -110323056231 188557168794
157992392177 -459390136479      -141709574970 197474303189      -623256435820 -472774708592      193262096181 -252906143778
12757771177 100731260128      201285206454 -28338048448      101487474634 -179092196627      424309981642 -466405034241
-13547635637 39609433016      -137280798151 -22630781877      483055343070 236050428720      65040754098 148812889485
-7342769443 584251207530      -181597056766 -344694571191      103274855301 -161180001285      102170292419 -112534600384
239237679981 418180063536      -98903321028 553033634484      -206347117121 -82580701965      12106155994 -187322675730
-15042644721 212012349995      -65498930572 -10553296632      -173028253922 113756110619      606298129861 13428573198
183497027068 -140349903532      -31187139585 48273189712      -208166428011 -401452924      -163133066957 148673648759
450310316941 -241687880994      -46034906751 -373275729896      -111613317015 35203992398      411852544913 48686317789
-237929518591 -263506732038      413325818093 27508512740      -346736956633 15988287397      -59073357290 -94941629989
-119745697799 -72209445467      488200228543 -104124384053      83460688703 36776116258      45112688899 108791421343
332589335104 -137297274788      261825083194 439885871642      116734169416 -100829726630      408473605993 238396222488
354199735748 -131228591703      -224394564802 -126223284913      110914915089 -4754385250      343840926259 -56543066113
139514202135 -311735707459      553652185387 -132747323609      -450187452 -217906471557      -96107459151 65774680828
-139599246151 32691945397      109360729360 228543191399      -464131139737 -583773587136      -252322787768 -184649454462
958523967521 219720061971      -154349826635 364358070349      -441317912006 502691808643      135629350961 -250682429565
-68609958667 302908560787      26598092556 -62556639642      203912707687 -411538249729      -229671011497 288903745359
-131395396930 -381325176435      -115963239321 -324457019168      -151003769493 274165519602      173606967331 111693814418
-57359181609 26487828793      -297559486776 -197647116071      -74650450237 465333849177      -260763172667 -181956405747
56911794851 -94832674636      227892690200 -274592370471      398894438240 -90453815774      -271623014124 449783456579
463271392175 124999426854      4134757588 305560275109      38290648929 101352736090      -1119651610 -469439348080
49887928970 512818431738      -240382662242 -85377128189      162170188424      193545015734 174091788853
-271665756806 209050435108      -246953172245 361902461215      114326151131 59154043040      240312352616 41419910523
-297465844334 -33310428401      103872701355 334445890852      58198594488 -73236328247      -469486176848 -215644519146
-13115030134 -12454429058      127408303268 -99903680047      234681440843 162452983747      189268818898 -434768100874
277344359955 -146715706405      -249506887940 115902159606      -515434861674 164321895555      271683319454 -139390879592
592310875563 53006102997      41801974288 336543711548      -46768132819 27304649208      -391659820005 -248616580554
-52735312904 -86696862451      234744523363 449103710705      130836396981 122910462375      -461430562879 -328167060064
-49292695819 -435061848448      171682659091 247561079342      -369447778886 -51511725091      363530764480 84439917978
-190618874996 -181214855900      -404290634963 -135718261730      414358337577 176634053526      -53531493018 132541447143
251946527279 -516910236857      -365838955780 308956450062      -84755777017 190104334510      -549552180698 -88170817766
-208689843945 12512621512      -201528398862 -141262016536      348121442151 -180169363935      -69567033535 -198023104344
130097690088 178990998149      -359424905776 -141086149214      67509704563 164569733917      67509704563 164569733917
-106901648770 -460333083137      170861741279 -483805600291      153783429693 233550465943      153783429693 233550465943
-227378167763 -122162788455      24275962840 649086544653      -297542000283 -123483077574      -147043502795 -45627948411
-55992818536 135789650864      -498691233231 -169193558650      2229857484 -149416611089      -179472088543 198141177971
-67217052810 -153039557948      256866958461 -105828093775      517340011722 28871641783      125341249995 182045904492
-424984702579 -84574185612      229598505368 139826555987      111894560989 -113760655932      17538157050 -318494228958
262252937643 -89659988550      71453851799 -180157524997      300309885694 416340018516      391659820005 -248616580554
-159057854066 149438305488      87121276879 -88199675586      -131522581466 -176863811630      272863792830 -696691684745
-120770810842 -258958479569      -85698514524 -8085149907      228627676619 -430596302018      -9571435950 321643843576
-145214824987 194041774994      -31690706538 -96270713560      -94592706719 374724825978      -300688858024 365325597557
633748687369 2049367739730      -379860306480 -188481208153      48530127620 -156841856916      61041933363 124786833155
3089360911 -510485105812      -42276867895 -31960577783      -110326570961 8494891852      -170955645150 106815039756
75667891778 -129477663946      -334910203012 -316739276012      273084016689 -272606386741      17538157050 -318494228958
-259162127337 335267017767      -280898186636 468921459029      63302237819 246280291539      391659820005 -248616580554
97244336443 -88974366030      251202924569 61996047516      459468080696 67726968153      144250159727 -161479282112
248334839765 304680894181      -241404234300 582883027823      349214320683 -178101810638      -138436073218 -46456877793
-24440983976 -94948621869      -403243403816 -220774944541      172663041378 21250694784      50529242501 -216076164899
73113963466 -308897329210      -333546439830 -179066475046      261024901815 -97523675069      20151454642 199070576172
103198340656 79305759407      -179807578393 219736028438      351538100651 168562726418      -324533358416 -175805796916
236488663362 -279204663771      43157424367 379104833848      15650261700 494297394614      380553367697 -12751762785
-247273816147 -423267543693      458613676085 -98724631209      -17137669750 452378570023      -350550766371 19140400097
```

-60785230503	-456113207935	636776542261	252794499700	157755675289	343187046786	-428467327686	273679737940
-5774428050	450156735897	226270237389	-355106006700	229419811589	164677588435	-109015865121	437628665154
-250169585169	-250844143128	387945279638	-291819146720	425003136805	-103513544563	268598061294	-391051780624
-106167261923	116437215594	-43381039234	-230051305411	-223592843636	-226123798644	-197098619024	-163260520020
202252867991	296007696798	-371614552765	110627187917	66452918359	-89925216199	-293793684150	-226314637105
-268411869856	287477510632	-117427333503	-254240141878	243923667721	170784496776	209177696266	-160464735692
327713225410	421110629168	69558329141	-179484279363	-52128110776	216139316913	-279023751965	-187443846388
-3112417523	-86236883892	347985379724	121744854628	-343222195600	-46979221400	404130730091	157925732562
187637980809	-997031131	-455996248001	427861378583	109129454507	143341433644	202374387514	70597504993
68403384205	338184512939	42869200202	355180565192	-437953082250	225694718112	104179285474	429523309546
-85039339155	130926719607	279734450523	-80287079631	-1482344318	-133761849185	7376183827	-153082322041
-406356292752	231173844070	-237568990955	396836698960	508457951541	76714282701	267312473185	-341109824501
-581480831075	106427397580	88689885120	-182969503231	-80183119919	-109519289404	-224302848171	-219563761626
261146587952	-3860789593	226748490737	347127784756	211491071621	-270266337946	-157563115176	-267005234890
-126132029776	-30798212094	467296158480	53540099216	285880899461	-89844582180	85182732467	42050899780
198970506463	229181633599	-194524229164	-29596656083	-395910127332	-245243077268	-122315409706	264542926240
-178119853052	564550612618	185174881097	-33360532668	-224108775842	-279715139247	-301604407649	363475573299
34891384573	-396529795376	230858864230	371643010914	325732245548	203038897519	406477124120	-7712672129
403946948419	-221899951367	276098479421	319592075706	-84674792037	-308902712317	423043168908	315632819325
-323126223865	-110589532432	191091155068	-126858071197	-272761738777	622665662338	-71858460253	287522982789
-153145659371	-10878109403	-311441224981	92769960102	51111087466	49863709755	184991281662	-23282884395
-310756177878	62303620047	208762561683	221293486403	-57068398122	-224756028162	3053373424	564165271764
398518748357	-525919310139	98867414167	375607460583	66041496863	309649483398	-215721768587	188799860567
26774249022	-147315874145	-289609725453	39722437003	-334952685875	552842309660	415766485414	70440729659
101325398206	21251146508	363863315019	-292345106721	-10264609764	167159375314	369665156586	109872010605
68330096442	-74958979041	-313380209009	-69139021559	284004389180	20133119845	24272053873	80134884800
-95150917879	-240971472534	-224348852030	284901088412	238310715821	207318483377	334653599654	60838508276
438427499810	187261756628	-346841533614	-123051381114	-70819781729	253655918770	-336223184795	105050151735
65225491140	375464545062	181144191466	-344449050628	-90852253995	-83827407394	434118793125	-104026110570
-1268624604	242363097300	302561520900	562540846044	-297195024966	32762354708	205442500022	-575732266945
-345334649183	-100824955964	225716329888	164924903691	-3912041713807	-102898873730	311651615563	300082582740
345346928138	412210484646	18733161880	-328700251824	-175469658462	273604916221	-370719172208	-140091145064
-29270555204	-340063857101	-32659291924	-43152014963	118854192512	-400113692314	226896126102	165268777605
-597804108409	-82939113262	432964013638	-182317548278	276517487968	-66859110612	-114152648461	92415741132
121797456906	400794265785	-18945233711	-87953970303	-333790467194	-336903136174	7406511821	-436273852396
67586938422	455053746327	135670804290	-79657657185	174741706956	41346265721	194708486606	179200992299
330531458285	-132490904158	20101344875	462446351613	-398434739123	26514772544	205778813056	-329595760959
-143275241915	144989848656	-166182757841	-259063955747	-271180356263	-429732347778	-262157148685	-152435496244
180399832682	180787979398	-128346846028	50401380585	87362236340	436493448047	-12884417135	269736366285
150167579624	202699143845	-260841711151	-314746359368	469309017812	1987984838	-276691371283	-12158763970
-109991713447	-101211985164	219985497694	20214439341	241300094453	118054707282	118450595674	264992799014
-71194433432	546791404120	-3586655305400	3280971977768	-152829192200	-392302814977	45099598003	21318060303
389463202744	-177010386525	-371044300100	49238598562	331764659510	332707803277	-304267918649	374909836923
323855706117	30482838111	-227746499887	-330448815881	276641470282	70562397513	-289676938698	-448305144217
6596588407	-199225635966	486644843337	69211455746	-309897781597	-74483800029	27990443420	88441869372
-98919409482	-5476501359	188549771804	174751190490	-54230444037	-104599657571	116968983857	-138745439206
3392549503306	127330894655	436391020227	-319925166191	-147914673599	330819000887	225208676452	-16677237273
88660634728	417723989515	-94476000484	341715119427	116866713523	-294373748708	21356553443	273535155991
-242987962938	44877321424	172126040476	177921041378	-204234770529	-230944331679	364983526143	-54410724595
-183699729386	-250944383839	33575727718	330300385455	-235045039817	60105036721	-607574885330	257277608443
-275593122768	-157042271896	-606941295591	-113842020531	66123390309	63154054575	171949546380	-121820074400
199720364441	348921096179	-446748574365	314996653066	193554904509	-2057877788218	-126809373880	294274984457
476674889263	58284483319	320651853448	29127420331	-480376693552	458352029126	-177839125299	-287766809667
-253508719370	341726168026	130284242181	152912973805	-550205359213	18697437040	239921522396	332579034153
-21775977591	-497559921580	-135903692862	491289101716	170400516766	339318024698	-261643247290	-1060059143
2615390402	87476442988	15561799486	-98008033339	-215464718620	-178513601593	-223999862615	-437982777005
-312719538705	153854088006	-6493263837	108935369232	519452006832	284218900958	276324114402	161880927179
-301553259214	-24408180866	-40438903085	191224497334	93850852303	71085639965	-213554287216	13920987825
-318498970576	-220886930479	2504022445	-24892119928	175646848279	98804971633	385995888753	-159632080568
-380835234178	816310784825	-150539027258	-503150786316	-195811385362	63968439242	-280499779527	91247647713
-124911710547	241571086440	277919221683	-281423743209	-378355146668	407624011935	1114828755830	122807598586
-201832158540	77351951936	-80621626882	108241870807	138377435062	-428791895408	-269193317466	101593003585
55363219740	-191623539886	50396236410	459534175739	-6828161905	275883483180	-338351597517	-237999101856
-73089388945	-241541900693	369317635694	-19261300511	84059859658	254059876726	-113539785725	110476340221
-481483669498	-57327312861	215672027385	-89129960200	-56142749336	400997734907	-275473437875	356224165547
-24742081452	-547934460882	641767804133	-152197583487	56908871518	112157583466	187772197936	431043663599
-428024037305	-175710728198	417055643719	94051050772	274245869151	-236974201222	492384925535	299390240658
-193832025866	-131440765402	-50123391055	-9014665692	155533380711	180956960629	38896312071	-396021612717
-162743702089	67683220637	387168494567	118112719734	-327025007577	316757508471	-73833754243	136961006124
-27452861306	-230457707674	338901122367	197219425530	32516381052	272387923094	-321368203632	510244692402
-11448349313	-13182746700	77687113145	149143454585	-330022152694	-50029766153	-95798155810	-364551237167
88080386611	-158595153397	271785278078	-199388014349	-24014163623	418864975793	-18289738141	93431058273
-177282244338	-136334166286	-308111749723	441660964632	11466297800	-372926446332	237494843335	-78709663044
140508336010	-32219937465	273780822153	137648864768	354201494850	70560206046	-71386310377	-296508480214
546017241397	-629175574485	-122620364022	93672136125	-653523023334	-131893299315	342264300418	-340364779196
-70790154622	-52637979497	-43076774046	-417321913685	91963779945	-215510645925	91172017212	-204233438730
297182208052	228019053498	-54877391254	600658123179	-186809036615	-189755522911	-143404180735	385994276566
-196861332925	194234518089	-424053036029	-66329147394	45770506821	-325039251195	-118681301912	209188022490
-193537420693	-172413295643	-240817829019	-175756896510	117381061582	41069587772	-275331660950	-467085713139
-351129403124	-323662462001	217193246966	-228025596511	-240676238964	-39138417640	-34151088271	323633967212
73912609460	322963877754	-15855200912	-132610304751	171458097679	273277541247	-509922326106	-46536755566
-389650502707	474823641363	441370883314	141748385323	-104420041380	-250724854252	-101109683298	107931651624
310034750399	27656922165	128027835498	-8906170581	-269014551453	396491273060	555986454880	315186544746
-30659247077	405969420821	68495102295	369078100710	-136210078280	-44994907019	120858353301	102284606671
-61361379832	5043515219846	325215531286	-552383731127	139986168744	86640894147	-196902942633	206779403803
137453238491	92024438938	-216579231699	-192120369635	-113486364714	-63880287284	-261423536736	240007214158
250238229666	398161112654	112364122587	-184073464439	-122704531843	-141379955388	-66499046567	185691985198
-27978479120	-108611358884	-17104453261	-142406750817	29787732271	79829325435	-9320821544	423047361890
-359411333763	47972113846	302977406119	-37939928947	383452034137	-37939928947	143148804589	-74013217542
-499693036934	-78350054352	-273474625273	440353325507	-316355524449	-223565389514	-5859	

-116618148045 51288121981
371324302774 100698619458
131715582883 -522743280124
271400468564 386794001508
406134737857 33873058941
-451864335690 155669293250
398092865171 308655874369
73206925796 -260793804202
188803144680 49393062322
-77397013903 459912407451
-88513660008 268238559365
-180871581142 52347356001
-134700581200 276155094142
-61109197201 97849727421
-109426481774 -310376349385
-220832418821 214636749419
86429792908 132712915058
136709770536 351916851119
-415854083289 146895189375
664518235004 389475576758
-62666191468 214505362277
397762697410 -242922125867
-83956375759 -289112349848
211750939664 -411323989290
237127543132 -287366279774
43300861785 -214405607729
-59062186705 192887798018
33698396378 -45826529815
-147724085845 -131217287533
128463978142 -42273694710
-31022102185 28787397600
123256480707 -477781540599
159996636626 -98423617168
102033463074 -341375258880
572133244168 -47081769533
102387679587 213505762782
-180650674644 90458420214
173622293398 42697479588
-526508559705 -458108198687
315530686160 -257660381306
-88952263749 -430507321559
112477889987 -217003328292
90496811137 211994458992
353848997159 -178702704011
78015733362 468098848539
-101801412735 300619350436
-661709685016 -246155986893
122091748050 213290246357
-96971465900 -297672512120
-190697400591 300843152679
224628163126 -267864577397
-55057097157 360144654
280533744286 102749184470
575608194469 -159773361742
-16156059491 -100782533070
-10839179219 250652386379
130452899923 -360273938500
-47739495658 139196178680
42235889941 274440047786
-185391065864 160265236668
65017871150 -193430301648
206994322860 -161172329487
253054715453 246963651938
28238445148 -177438885080
-141131546814 -93559454067
155869281677 -232807601272
-307786610527 -113782262358
-777076601403 320149981811
-126260677688 -284285132123
226775795473 53243203329
84009853569 67910498232
154340504024 442921307166
66124904416 263077979037
91147804608 75809788872
-402016922528 279676381141
307979598386 -350274001338
-195625076469 112670204811
-177239290892 -116412912053
-386657714542 -585679838556
17959425891 272259341241
109772367299 -370265861960
427142863558 1513758122
362804717933 -7124930457
77716522639 -297388250357
193060135788 -139424293180
-80361105785 -169876099724
28818665011 144868727435
301240857026 22362580611
-397838874197 245607390812
-2384979792016 48214241551
-141163547333 222563837034
-11944081727 627974080699
-147470506187 -258633225811
-401147795813 -73046043857
323283042436 -294633803609
-26677773050 -118548969802
98352000938 316050961665
-270892852377 79287649363
-32877017982 7582747388
-536885001023 -317114371065
-236246601670 -30049397647
125980692054 80314438321
-213198778773 171881466271
209125672159 -370147396298
28092502157 243536680941
64710123119 389739472731
190429203583 -394833047488
-134110331590 23504061654
-34277770479 -230904664982
-149576220950 -191087543182
105983727199 -383583475362
-631926068857 375238910639
-154271140690 -333176291063
13686113188 -378814515386
82055860075 98446837787
208379181127 82077607492
219642132961 164700941041
130280429806 242603666547
-462206309128 -199305346012
31899378596 410993548751
387684150540 -19117582835
201638348821 -9284818501
-375475021216 -122914859259
-140061828187 2883013639
-398573678673 603199877177
-76956589293 -189151322335
121211544281 -18332995430
-478864490218 16844904391
-232446430124 -122823939590
53596173692 -32696999020
-364860201430 -130508647041
124700467743 527666496100
-147429370283 -77324781256
-106430167135 -312655889667
-79204861668 386335223610
286176795414 261408182770
172381973223 527962017082
12738098542 3359528266
-174672274152 194623862472
-286364886376 19593323436
-563552908275 31838002561
205946601316 56451164279
196331457843 195980223239
277275769271 -72792363784
16020029084 -125586960072
-124979470662 40974989440
-421066890231 -119409553944
-98392602527 -15432139848
301906707476 -133268987387
-621131502968 -128512572071
470408879095 -356215242513
188761719902 -316860031610
-116226402458 381949207450
-26497387098 14342920523
-267988272766 -82195996004
-74307629538 -45350477335
-162368712994 -32175695431
216700466753 12910213697
-66125923587 207417884294
-127608181968 238079173679
167709367377 312780467408
345470568087 258101570431
-126102026336 19135427045
-91503474237 -364048383247
72657024858 -502285778344
234755952758 245810864609
343599468475 -165020994043
236978083298 -338378632076
-185959076355 -423969447176
166368429972 65153839657
143437316312 61952210070
-27081110249 -113059003583
-335154716813 -105991802842
-27033466280 -213414123219
55856961051 135093140258
537796802505 -294702312329
-300393823761 152659095201
-348571954155 -360500000202
-254324123725 -172609240250
348338476902 172338691079
-200892180420 187559997109
-299629068088 -142537480789
50887713709 89883567146
82819258970 382930937969
-197775546525 550672189725
102286745611 -26511582327
-108368968821 -39873171884
-564115447661 -46825322463
-347622847454 119830352486
-164253922703 -10131723436
133850047186 55671105258
345564930437 -199808260954
-81093268130 440013503079
260385451617 448612704581
-312452738690 34243412270
-34496212062 457198703003
126433264610 461331834767
265848435451 310046440116
-37196934160 -117746327515
-94851389960 270270637910
-236348683401 -155438564898
439387966211 -437869463835
480975681861 113609528812
-99174901738 59398628913
-378223653767 -153644191405
-19661888144 135545770242
-136289770852 315825770071
388469229814 -15755976310
-70367013136 -140110543312
-183668727216 -338158553942
-165626650137 -585888561129
-63361616826 27852997454
-445540411549 185035064152
-167256061080 100784716918
261544120054 115153938938
164818901031 -224700011157
75031505002 -406634231681
-544520973233 10296996731
-126472791955 -376753584222
252378331872 61435836344
-223073606290 124827300790
-206255934725 72589161579
122787500645 -318204006800
-358740826357 -13477944859
341087607974 159919101464
-111298621443 134474197352
-125301267890 -147094186194
399498084661 -91537838657
-20401089069 191331184365
-76892437010 -39653082375
-465485470435 -299755754812
-168342499404 -576025524568
-53721646478 189780925938
-143675043359 264019416606
-197130869700 105387747644
-252012355531 90152072472
226446404388 -3131494108
430308971987 10238017489
-224255441777 584308257848
-183817981050 226900448062
-36010549969 -377861975060
7543726387 -325883482278
-449914491219 -12853321071
268338598165 21646652682
8008562216 -257089157022
-409142536186 84088650908
-288257626906 -454145036225
-521568276229 19071859094
-120357860114 -179569960265
-82847091586 -25193040400
334479143892 33327877490
108489295176 -318209456113
-121167410870 532600149663
-903522525521 14646320263
-555118570377 -83402045895
-116789822430 86057470312
-450819477211 117506692424
163216312960 32252355990
84391128600 225782291230
-95388242922 259911246976
-52493277331 -182787784660
130909003119 475835437288
-454331552598 -127490219815
-178399851707 -409315900878
5040013184 -51691702179
290608413136 -132575763780
-60693120258 464213595620
-247551639780 392448774060
-156602893064 137389976632
-247906620806 189663634932
32294458327 97557681344
-74232408282 -232106965318
17364674554 201356239696
489477996904 -203336996842
-213626457473 323119698003
-280298118347 229524086826
429287978295 188095098196
-134765857675 -494713605375
91917632092 110441801184
21919280207 -31367638765
176186739013 182931038368
-515754905977 -325619300631
-109943016805 343549790768
-33496917515 -115883299437
191199145158 -359325053945
-427486937523 596065895940
379250086699 292707674527
-158038796260 -106278985369
-317218813927 11208971928
43194708532 177530435994
253963192451 -198688317714
-285465717615 109249048745
-40546557765 -219462700167
110949277379 192344405969
462026812014 370244226506
276059363138 46984156451
-95024140213 -320701818319
62570313280 65904223389
216410337379 201364566282
-16857908089 5346500554
-23087139682 58952767583
-322156418782 312084221991
-176845377539 -71468382846
34637964794 -154433989869
238619200767 463977856392
369741920983 314016472683
-168128589728 197068480489
549910853934 -114297008468
-23388161637 -121285544020
82686563203 -76693514287
33538590181 282074450557
-257764884387 92453291916
33602710333 230396330167
-2479108010760 -26496562774
-274019684237 -100148071816
-279843995584 3455749286
35867398782 554590841374
94532253027 69961978745
134786664800 -588255590010
-276745973012 7818362088
124667728011 96617762069
-114693794687 -171994398053
-370854188884 204759292859
-260848824806 -14506569353
-209816381147 -41612727465
-632492848233 -104334251758
-248614051802 -46048440041
18454577519 -373514448940
-336322504482 309971522385
-31113293538 198915153342
-249742888759 -80656214816
37849043387 78906124258
-59808581443 -202846428341
572983678675 99788601363
197241123188 -262390567318
-90641281106 -416897139629
-66610997177 -310771561947
-321980544172 315743657063
147385159893 -71929519828
232652856198 -406711778411
-306116853588 198598685293
509155297407 388981423458
1239185732208 46589093174
89080280607 -306862853172
-613391871104 104487819925
163053575724 -127292289806
-155909495770 -72797809578
77105824468 -186530178733
-141232396729 -130244340218
-57550078617 219328242938
-120524755127 -138211252168
70509904322 -79286067416
481042940153 15307908713
-134476421029 750716072371
-53856882993 -157447627664
-115527223451 -150341713650
-243918254522 214967712595
-397440887945 -397156339542
202400026894 164873368264
45164059882 213984467374
220945822586 -296752011278
504940346654 121452637111
157743038636 -476355916670
-372293475213 -47746762914
9092253862 409224130589
393694135540 -403084654772
-201958431750 -150073951401
102678432797 96346897265
-159852601507 -198550594938
55012406027 3627240201979
-5186242263 15214036896
-115985673133 -41716546015
193369936029 271817204571
-494807603774 -116603199915